

MPS-8600 유지보수 및 트러블슈팅 매뉴얼

MPS-8600 시리즈 플라즈마 식각 시스템 유지보수 및 트러블슈팅 매뉴얼

제0장 문서 안내

0.1 문서 정보

항목	값
문서명	MPS-8600 유지보수 및 트러블슈팅 매뉴얼
문서번호	MPS-TM-8600
개정	Rev 2.1 (영문 원판 기준), 한국어판 Rev 2.1-KR01
발행일	2025-11
발행 조직	Meridian Plasma Systems, Customer Support Engineering
적용 모델	MPS-8600 시리즈 플라즈마 식각 시스템 (ICP 소스, Bosch 공정 지원)
언어	영문 원판의 공식 한국어 번역판

이 문서는 Meridian Plasma Systems(약칭 MPS)가 발행하는 MPS-8600 시리즈 장비의 유지보수 참조 문서입니다. 장비 구조와 설계 사양, 알람 코드의 정의, 원인 진단, 점검 및 캘리브레이션(calibration) 방법을 제공합니다. 실제 알람 대응 절차와 재가동 판단은 사용자 사업장의 운영 문서를 따르며, 이 매뉴얼은 그 판단에 필요한 장비 측 기술 정보를 제공합니다.

0.2 대상 독자

이 매뉴얼은 MPS-8600 장비를 운용하고 정비하는 사용자를 대상으로 합니다. 장비 계통의 구조와 알람의 기술적 의미를 이해하고, 원인을 진단하며, 표준 점검과 측정을 수행하려는 사용자에게 유용합니다.

0.3 안전 표기 규약

이 문서는 양호, 주의, 위험의 세 가지 안전 표기를 사용합니다.

표기	의미
양호	정상 운전과 점검이 가능한 상태로 표준 작업 절차와 안전 기준을 준수
주의	준수하지 않으면 경미한 손상, 공정 품질 저하, 데이터 유실이 발생할 수 있는 상태
위험	준수하지 않으면 인명 피해나 중대한 설비 손상이 발생할 수 있는 상태

안전에 관한 상세 내용은 제7장을 참조하시기 바랍니다.

0.4 개정 이력

개정 이력은 영문 원판의 Rev 체계를 병기해 표기합니다.

Rev	Date	Description
1.0	2022-06	초도 출시. MPS-8600 시리즈 장비 구조, 설계 사양, 기본 점검 절차 수록
2.0	2024-03	알람 코드 체계를 ERR/WRN 2계열로 개편. 드리프트 예방 경고(WRN-701~704)와 다변량 이상(ERR-901) 정의 신설, 알람-변수 매핑 정비
2.1	2025-11	원인 진단 가이드와 점검·측정·캘리브레이션 절차 보강. 압력 상승률 리크 체크, MFC 유량 검증, RF 반사전력 점검 방법 상세화

0.5 상표 및 면책

MPS와 MPS-8600은 Meridian Plasma Systems의 장비 표기입니다. 이 매뉴얼의 수치와 절차는 표준 구성을 기준으로 하며, 실제 운전 설정값과 관리 기준은 사용자 사업장에서 관리합니다. 장비 개조나 비순정 부품 사용으로 발생한 문제는 보증 범위에서 제외될 수 있습니다.

제1장 장비 개요 및 계통 구성

MPS-8600 시리즈는 유도결합 플라즈마(ICP) 소스를 사용하는 플라즈마 식각 시스템이며 Bosch 공정을 지원합니다. 장비는 크게 다섯 개 계통으로 구성됩니다. 각 계통의 상태는 온도(temperature), 압력(pressure), RF 파워(rf_power), 가스 유량(gas_flow) 채널로 관측됩니다.

1.1 챔버 및 척 계통

공정 챔버는 ICP 소스로 플라즈마를 생성하고 웨이퍼(wafer)를 식각하는 공간입니다. 웨이퍼는 정전척(ESC, Electrostatic Chuck)에 클램프(clamp)로 고정되며, 척 하부의 헬륨 후면 냉각(helium backside cooling)이 웨이퍼 온도를 제어합니다.

구성 요소	역할
공정 챔버	ICP 소스로 플라즈마 생성, 식각 반응 공간 제공
정전척(ESC)	웨이퍼 정전 고정, 열 전달 경로 형성
클램프	클램프 인가로 웨이퍼를 척에 밀착 고정, 디클램프로 분리
헬륨 후면 냉각	척과 웨이퍼 사이 He 가스로 후면 냉각, 온도 안정화

1.2 RF 전달 계통

RF 전달 계통은 플라즈마 착화(plasma ignition)와 유지에 필요한 고주파 전력을 챔버로 전달합니다. RF 발생기(RF generator)가 전력을 생성하고, 매칭 네트워크(matching network)가 임피던스를 정합해 반사전력(reflected power)을 최소화합니다.

구성 요소	역할
RF 발생기	정격 범위 내 고주파 전력 생성, rf_power 채널의 출력원
매칭 네트워크	임피던스 정합, 반사전력 최소화, 플라즈마 결합 안정화
RF 케이블 및 커넥터	발생기와 챔버 간 전력 전달, 접촉 건전성 유지

1.3 진공 및 배기 계통

진공 및 배기 계통은 공정 압력을 유지하고 반응 부산물을 배출합니다. APC 밸브(APC valve)가 자동으로 압력을 제어하고, 배기 펌프(exhaust pump)가 챔버를 배기하며, 포어라인(foreline)과 배기 라인이 배기 경로를 형성합니다.

구성 요소	역할
APC 밸브	자동 압력 제어, pressure 채널 목표값 추종
배기 펌프	챔버 배기, 진공 유지, 소비 전류로 부하 관측
포어라인	챔버와 펌프 사이 배기 경로, 포어라인 압력 관측 지점
배기 라인	부산물 배출 경로, 부산물 축적 시 유로 제한 발생

1.4 가스 공급 계통

가스 공급 계통은 공정 가스를 정해진 유량으로 챔버에 공급합니다. 각 가스 라인은 MFC(Mass Flow Controller)로 유량을 제어하고, 라인 레귤레이터(regulator)가 공급압을 조정하며, 가스 봄베(gas cylinder)와 체인지오버(changeover) 설비가 공급 연속성을 확보합니다.

구성 요소	역할
MFC	개별 가스 라인 유량 제어, gas_flow 채널의 총합 기여원
라인 레귤레이터	공급압 감압 및 안정화
가스 봄베 및 체인지오버	가스 공급원, 잔량 소진 시 절체로 공급 유지

1.5 냉각 및 열 제어 계통

냉각 및 열 제어 계통은 척과 챔버의 온도를 유지합니다. 칠러(chiller)가 냉각수(cooling water)를 순환시키고, 헬륨 후면 냉각이 웨이퍼 열을 배출하며, 히터(heater)와 온도 센서가 척 온도를 목표값으로 제어합니다.

구성 요소	역할
칠러	냉각수 온도 제어, 공급 및 회수 온도차로 냉각 능력 관측
냉각수 공급	챔버 및 척 열 배출 매체 순환
히터 및 온도 센서	척 온도 제어와 temperature 채널 측정

제2장 설계 사양

2.1 센서 채널 정의

MPS-8600은 네 개의 센서 채널로 장비 상태를 관측합니다. 채널명은 데이터 필드명과 동일하며, 알람 판정과 트렌드 분석의 기준이 됩니다.

채널명	측정 대상	단위
temperature	척 및 웨이퍼 온도	C
pressure	챔버 공정 압력	mTorr
rf_power	인가 RF 파워	kW
gas_flow	총 가스 유량	sccm

2.2 설계 사양표

아래 표는 MPS-8600 장비의 설계 정격 범위입니다. 장비가 물리적으로 제어할 수 있는 능력 범위이며, 실제 공정 운전 밴드는 이 범위 안에서 사용자 레시피(recipe)와 관리 기준에 따라 더 좁게 설정됩니다.

채널	설계 정격 범위	비고
temperature	척 온도 제어 범위 20 ~ 120 C	ESC 및 칠러 조합 기준
pressure	공정 압력 범위 5 ~ 200 mTorr	APC 제어 가능 범위
rf_power	RF 발생기 정격 출력 0.3 ~ 3.5 kW	연속 정격 기준
gas_flow	총 가스 유량 용량 최대 1,200 sccm	전 MFC 라인 합산 최대

2.3 사양값 사용 원칙

이 매뉴얼은 장비 설계 정격만 수록합니다. 다음 값은 사용자 사업장의 데이터 사전(data dictionary)에서 관리하며 이 매뉴얼에 수록하지 않습니다.

- 관리 한계(UCL, LCL)의 실제 값
- 규격 한계(USL, LSL)의 사업장 적용 값
- 정상 운전 밴드와 동적 밴드(dynamic band)의 실측 중심값과 폭

주의 알람 판정 기준값과 운전 설정값은 사용자 사업장의 관리 기준을 따르십시오. 설계 정격 범위 안이라도 사업장 운전 밴드를 벗어나면 알람이 발생할 수 있습니다.

제3장 알람 코드 참조

MPS-8600은 11종의 알람 코드를 정의합니다. ERR 계열은 즉각적인 확인이 필요한 이상 상태를, WRN 계열은 추세 관찰과 예방 정비가 필요한 경고 상태를 나타냅니다. 아래 색인 표는 빠른 참조용이며, 각 코드의 상세 정의는 이어지는 절에 있습니다.

알람 코드	명칭	주요 변수	주요 계통
ERR-402	냉각 계통 고장	temperature + pressure	냉각 / 척 / 열 제어
ERR-401	온도 범위 이탈	temperature	열 제어
ERR-301	압력 범위 이탈	pressure + gas_flow	진공 / 압력 제어
ERR-201	RF 출력 이상	rf_power	RF / 플라즈마 발생
WRN-501	총 가스 유량 편차	gas_flow + pressure	가스 공급 / MFC
WRN-701	온도 드리프트	temperature 추세	열 드리프트 / PM
WRN-702	압력 드리프트	pressure 추세	진공 드리프트 / PM
WRN-703	RF 출력 드리프트	rf_power 추세	RF 드리프트 / PM
WRN-704	가스 유량 드리프트	gas_flow 추세	가스 드리프트 / PM
WRN-801	센서 변동성 증가	신호 변동성	신호 안정성 / 센서 건전성
ERR-901	다변량 이상	변수 간 패턴	변수 간 패턴 / 엔지니어링 검토

3.1 ERR-402 냉각 계통 고장

속성	내용
알람 코드	ERR-402 (Cooling System Failure)
심각도	중대
계통	냉각 / 척 / 열 제어
관련 변수	temperature, pressure
발생 조건	ERR-402는 온도가 빠르게 상승하는 동시에 압력이 비정상적으로 하강할 때 발생
전형적 패턴	냉각 능력 저하로 온도 급상승과 압력 하강이 결합되어 나타남
트러블슈팅 키워드	냉각 고장, 칠러, 헬륨 후면 냉각, 온도 상승, 압력 하강, 클램프, 척
관련 장비 위험	ERR-402는 냉각 능력 상실로 척과 웨이퍼 과열, 열 접촉 불량, 클램프 불안정을 유발할 수 있음

3.2 ERR-401 온도 범위 이탈

속성	내용
알람 코드	ERR-401 (Temperature Out of Range)
심각도	높음
계통	열 제어
관련 변수	temperature, pressure
발생 조건	ERR-401은 ERR-402의 압력 하강 동반 없이 온도가 정상 운전 밴드를 벗어날 때 발생
전형적 패턴	압력 하강 없이 온도만 상한 또는 하한 방향으로 이탈
트러블슈팅 키워드	온도 높음, 온도 낮음, 히터, 열 불균형, 온도 센서, 설정값
관련 장비 위험	ERR-401의 열 이탈은 웨이퍼 품질과 설비 안정성에 영향을 줄 수 있음

3.3 ERR-301 압력 범위 이탈

속성	내용
알람 코드	ERR-301 (Pressure Out of Range)
심각도	높음
계통	진공 / 압력 제어
관련 변수	pressure, gas_flow, temperature
발생 조건	ERR-301은 챔버 압력이 정상 운전 밴드를 벗어날 때 발생
전형적 패턴	진공 제어 불안정이나 배기 성능 저하로 압력이 상한 또는 하한으로 이탈
트러블슈팅 키워드	압력 높음, 압력 낮음, APC 밸브, 배기 펌프, 리크 체크, 펌프다운, 진공
관련 장비 위험	ERR-301은 진공 제어 불안정, 챔버 리크, 배기 성능 저하, 가스 불균형을 시사할 수 있음

3.4 ERR-201 RF 출력 이상

속성	내용
알람 코드	ERR-201 (RF Power Fault)
심각도	높음
계통	RF / 플라스마 발생
관련 변수	rf_power
발생 조건	ERR-201은 인가 RF 파워가 정상 운전 밴드를 벗어난 상태가 연속 2개 이상의 샘플에서 지속될 때 발생
전형적 패턴	단발성 스파이크가 아니라 지속되는 RF 파워 이탈
트러블슈팅 키워드	RF 파워, RF 발생기, 매칭 네트워크, 플라스마 불안정, RF 설정값, 커넥터
관련 장비 위험	ERR-201의 RF 불안정이 반복되면 플라스마 상태와 설비 신뢰성에 영향을 줄 수 있음

3.5 WRN-501 총 가스 유량 편차

속성	내용
알람 코드	WRN-501 (Total Gas Flow Deviation)
심각도	경고
계통	가스 공급 / MFC
관련 변수	gas_flow, pressure
발생 조건	WRN-501은 총 가스 유량이 정상 운전 밴드를 벗어날 때 발생
전형적 패턴	총 유량이 과다 또는 부족 방향으로 편차, 압력 응답 동반 가능
트러블슈팅 키워드	가스 유량 편차, MFC, 가스 봄베, 공급압, 레귤레이터, 가스 라인 막힘
관련 장비 위험	WRN-501의 가스 공급 편차는 압력 제어와 공정 화학에 영향을 줄 수 있음

3.6 WRN-701 온도 드리프트

속성	내용
알람 코드	WRN-701 (Temperature Drift)
심각도	예방 경고
계통	열 드리프트 / PM
관련 변수	temperature 추세
발생 조건	WRN-701은 온도가 아직 정상 밴드 안에 있으나 운전 밴드가 Hard Operating Limit 회랑으로 접근해 여유가 소진될 때 발생
전형적 패턴	완만하고 지속적인 온도 중심값 이동
트러블슈팅 키워드	온도 드리프트, PM, 챔버 클린, 히터 노화, 센서 노화, 열 드리프트
관련 장비 위험	WRN-701은 예방 정비 대상 상태이며 악화되지 않는 한 즉각적인 고장은 아님

3.7 WRN-702 압력 드리프트

속성	내용
알람 코드	WRN-702 (Pressure Drift)
심각도	예방 경고
계통	진공 드리프트 / PM
관련 변수	pressure 추세, gas_flow
발생 조건	WRN-702는 압력이 아직 정상 밴드 안에 있으나 운전 밴드가 Hard Operating Limit 회랑으로 접근해 여유가 소진될 때 발생
전형적 패턴	배기 성능 저하나 미세 리크로 인한 완만한 압력 중심값 이동
트러블슈팅 키워드	압력 드리프트, 배기 펌프, APC 드리프트, 미세 리크, 펌프 부하, 부산물 축적
관련 장비 위험	WRN-702는 배기 계통 건전성, APC 거동, 리크 이력과 관련된 예방 정비 대상 상태

3.8 WRN-703 RF 출력 드리프트

속성	내용
알람 코드	WRN-703 (RF Power Drift)
심각도	예방 경고
계통	RF 드리프트 / PM
관련 변수	rf_power 추세
발생 조건	WRN-703은 RF 파워가 아직 정상 밴드 안에 있으나 밴드가 Hard Operating Limit 쪽으로 드리프트할 때 발생
전형적 패턴	RF 전달 계통 노화로 인한 장기 RF 파워 드리프트
트러블슈팅 키워드	RF 드리프트, RF 발생기 노화, 매칭 네트워크, 플라즈마 결합, 케이블 열화
관련 장비 위험	WRN-703은 RF 전달 계통과 플라즈마 결합 안정성에 관련된 예방 정비 대상 상태

3.9 WRN-704 가스 유량 드리프트

속성	내용
알람 코드	WRN-704 (Gas Flow Drift)
심각도	예방 경고
계통	가스 드리프트 / PM
관련 변수	gas_flow 추세
발생 조건	WRN-704는 총 가스 유량이 아직 정상 밴드 안에 있으나 밴드가 Hard Operating Limit에 접근해 여유가 소진될 때 발생
전형적 패턴	MFC 캘리브레이션 드리프트나 공급압 저하로 인한 완만한 유량 중심값 이동
트러블슈팅 키워드	가스 유량 드리프트, MFC 캘리브레이션, 봄베 소진, 레귤레이터 열화, 가스 공급
관련 장비 위험	WRN-704는 가스 공급, 레귤레이터 상태, MFC 캘리브레이션에 관련된 예방 정비 대상 상태

3.10 WRN-801 센서 변동성 증가

속성	내용
알람 코드	WRN-801 (Sensor Variance Increase)
심각도	경고
계통	신호 안정성 / 센서 건전성
관련 변수	temperature, pressure, rf_power, gas_flow
발생 조건	WRN-801은 평균값은 허용 범위이나 최근 관측 창의 변동 폭(1차 차분의 표준편차)이 정상 운전 대비 약 2배를 초과할 때 발생, 추세와 무관
전형적 패턴	평균은 유지되나 신호 흔들림이 커진 상태
트러블슈팅 키워드	센서 변동성, 신호 불안정, 밸브 헌팅, 제어 루프, 간헐적 배선, 진동
관련 장비 위험	WRN-801의 불안정성은 임계값 이탈에 선행하거나 센서와 제어 루프의 초기 열화를 시사할 수 있음

3.11 ERR-901 다변량 이상

속성	내용
알람 코드	ERR-901 (Multivariate Anomaly)
심각도	높음
계통	변수 간 패턴 / 엔지니어링 검토
관련 변수	temperature, pressure, rf_power, gas_flow
발생 조건	ERR-901은 개별 변수는 모두 정상 밴드 안이나 변수 사이의 관계가 붕괴할 때 발생, 예로 rf_power 상승과 temperature 하강의 관계 붕괴
전형적 패턴	단일 변수로는 보이지 않는 변수 간 교차상관 붕괴
트러블슈팅 키워드	다변량 이상, 변수 간 관계, 상관관계 붕괴, 압력 가스 유량 관계, 잠복 결함
관련 장비 위험	ERR-901은 드러나지 않은 설비 상태 변화나 단일 변수만으로는 보이지 않는 초기 결함을 시사할 수 있음

제4장 원인 진단 가이드

이 장은 알람 코드별 가능 원인과 현장 확인 포인트, 진단 우선순위를 제공합니다. 표의 각 원인은 대표적인 것이며, 실제 원인은 현장 확인 결과로 확정하시기 바랍니다.

4.1 ERR-402 냉각 계통 고장

가능 원인	현장 확인 포인트
냉각수 공급 문제	냉각수 공급 상태, 밸브 위치, 최근 유량 및 온도 알람을 확인하십시오
헬륨 후면 냉각 상실	후면 He 압력, 리크업 거동, 클램프 관련 냉각 지표를 확인하십시오
웨이퍼 클램핑 문제	클램프 상태, 척 접촉 표시, 디클램프 및 클램프 이상 이력을 확인하십시오
칠러 또는 레귤레이터 문제	칠러 상태, 공급 온도 추이, 레귤레이터 압력 안정성을 확인하십시오
웨이퍼와 척 사이 열 접촉 불량	척 표면 상태, 웨이퍼 안착 이력, 열 이탈 반복 여부를 확인하십시오

ERR-402 진단 우선순위는 헬륨 후면압 리크업 시험, 칠러 공급 온도와 유량, 클램프 전압과 디클램프 이력 순으로 점검하는 것을 권장합니다.

4.2 ERR-401 온도 범위 이탈

가능 원인	현장 확인 포인트
히터 제어 이상	히터 출력 지령, 제어 응답, 최근 열 제어 알람을 확인하십시오
온도 센서 드리프트 또는 고장	센서 추이를 예상 열 응답과 비교하고 캘리브레이션 이력을 확인하십시오
레시피 온도 설정 오류	레시피 설정값을 기준 공정 설정값 및 최근 변경 이력과 비교하십시오
국부적 열 불균형	존별 온도 거동, 최근 챔버 상태, 웨이퍼 품질 지표를 검토하십시오

ERR-401 진단 우선순위는 히터 출력 지령 대비 제어 응답, 온도 센서 추이와 예상 열 응답 비교, 레시피 설정값 대조 순으로 점검하는 것을 권장합니다.

4.3 ERR-301 압력 범위 이탈

가능 원인	현장 확인 포인트
APC 밸브 제어 문제	APC 위치 응답, 밸브 헌팅, 압력 제어 지령 이력을 확인하십시오
배기 펌프 성능 저하	펌프 부하, 소비 전류, 포어라인 압력, 최근 정비 이력을 확인하십시오
배기 라인 부산물 축적	배기 라인 유로 제한 지표, PM 이력, 압력 회복 추이를 확인하십시오
챔버 리크	압력 상승률(rate-of-rise)이나 리크 체크를 수행하고 최근 씰과 챔버 개방 이력을 검토하십시오
가스 유량 불균형	총 가스 유량 추이를 압력 응답과 비교하고 개별 MFC 점검 결과와 대조하십시오
압력 센서 이상	압력 추이를 공정 상태, APC 응답, 센서 캘리브레이션 이력과 비교하십시오

ERR-301 진단 우선순위는 가스 유량 동시 편차 확인, APC 위치 응답과 헌팅 여부, 배기 펌프 부하와 포어라인 압력, 리크 체크 순으로 점검하는 것을 권장합니다.

4.4 ERR-201 RF 출력 이상

가능 원인	현장 확인 포인트
RF 발생기 출력 문제	RF 설정값을 실측 출력과 비교하고 발생기 상태와 알람 이력을 확인하십시오
매칭 네트워크 불안정	매칭 네트워크의 튜닝 거동, 반사전력 지표, 플라즈마 착화 이력을 확인하십시오
케이블 또는 커넥터 열화	RF 케이블과 커넥터 상태, 최근 간헐적 RF 거동을 점검하십시오
레시피 전력 설정 오류	기준 레시피 전력 설정을 현재 레시피 및 최근 변경 이력과 비교하십시오
플라즈마 불안정	이벤트 당시 플라즈마 착화와 유지 거동, RF와 압력과 가스의 상관관계를 검토하십시오

ERR-201 진단 우선순위는 레시피 설정 대비 실측 출력 비교로 설정 문제와 하드웨어 문제를 먼저 구분하고, 매칭 네트워크 튜닝과 반사전력, 케이블과 커넥터 순으로 점검하는 것을 권장합니다.

4.5 WRN-501 총 가스 유량 편차

가능 원인	현장 확인 포인트
MFC 드리프트	캘리브레이션 기한, 지령값 대비 실측 유량 거동, 편차 재발 추이를 확인하십시오
가스 bombe 소진	bombe 잔량, 체인지오버 상태, 공급압 이력을 확인하십시오
공급압 저하	공급압 추이, 레귤레이터 출력, 상류 가스 공급 상태를 확인하십시오
라인 레귤레이터 문제	레귤레이터 설정 압력, 안정성, 최근 조정 및 교체 이력을 확인하십시오
라인 부분 막힘	해당 가스 경로의 유량 응답, 압력 강하, 정비 이력을 확인하십시오

WRN-501 진단 우선순위는 bombe 잔량과 체인지오버 상태, 공급압과 레귤레이터 출력, MFC 지령 대비 실측 유량, 라인 막힘 순으로 점검하는 것을 권장합니다. 총 유량만으로 특정 가스 라인의 고장을 단정하지 마십시오.

4.6 WRN-701 온도 드리프트

가능 원인	현장 확인 포인트
챔버 벽 폴리머 축적	챔버 클린 이력, 클린 이후 누적 RUN 수, 열 드리프트 방향을 검토하십시오
히터 노화	히터 응답 추이, 출력 여유, 보정 반복 이력을 확인하십시오
온도 센서 노화	캘리브레이션 이력과 클린 또는 정비 후 드리프트 리셋 여부를 검토하십시오
반복 운전 후 완만한 열 조건 변화	드리프트 속도를 누적 RUN 수, 챔버 상태, 클린 후 회복 정도와 비교하십시오

WRN-701 진단 우선순위는 챔버 클린 이후 누적 RUN 수와 드리프트 방향 대조, 히터 출력 여유, 온도 센서 캘리브레이션 이력 순으로 검토하는 것을 권장합니다.

4.7 WRN-702 압력 드리프트

가능 원인	현장 확인 포인트
배기 펌프 성능 저하	펌프 부하, 소비 전류, 포어라인 압력, 최근 정비 이력을 확인하십시오
배기 라인 부산물 축적	배기 계통 PM 이력, 펌프 부하, 압력 회복 추이를 확인하십시오
서서히 커지는 미세 리크	리크업 속도, 압력 드리프트 방향, 최근 챔버 쉴 정비 이력을 추적하십시오
APC 밸브 특성 드리프트	APC 응답 곡선, 위치 추이, 밸브 정비 이력을 검토하십시오
압력 센서 드리프트	압력 측정값을 APC 거동 및 센서 캘리브레이션 이력과 비교하십시오

WRN-702 진단 우선순위는 리크업 속도 추적, 배기 펌프 부하와 소비 전류, APC 응답 곡선, 배기 라인 PM 이력 순으로 검토하는 것을 권장합니다.

4.8 WRN-703 RF 출력 드리프트

가능 원인	현장 확인 포인트
RF 발생기 노화	RF 출력 여유, 발생기 알람 이력, 장기 전력 드리프트 추이를 확인하십시오
매칭 네트워크 특성 변화	튜닝 위치, 매칭 안정성, 최근 반사전력 거동을 검토하십시오
케이블 또는 커넥터 열화	RF 케이블과 커넥터 상태, 최근 간헐적 RF 거동을 점검하십시오
플라즈마 결합의 점진적 변화	RF 드리프트를 식각 깊이, 균일도, 챔버 상태 추이와 비교하십시오

WRN-703 진단 우선순위는 발생기 출력 여유와 장기 드리프트 추이, 매칭 튜닝 위치, 반사전력, 케이블과 커넥터 순으로 검토하는 것을 권장합니다.

4.9 WRN-704 가스 유량 드리프트

가능 원인	현장 확인 포인트
MFC 캘리브레이션 드리프트	MFC 캘리브레이션 일자, 유량 오프셋 추이, 과다 및 부족 유량 경고 반복 여부를 확인하십시오
가스 bombe 소진	bombe 잔량, 체인지오버 상태, 공급압 이력을 확인하십시오
공급압 저하	공급압 추이, bombe 상태, 레귤레이터 출력 안정성을 확인하십시오
레귤레이터 열화	레귤레이터 압력 안정성, 조정 이력, 유량 드리프트 재발 여부를 확인하십시오
점진적 라인 유로 제한	유량 응답, 압력 강하, 라인 정비 및 세정 이력을 확인하십시오

WRN-704 진단 우선순위는 bombe 잔량과 체인지오버 상태, 공급압과 레귤레이터 안정성, MFC 캘리브레이션 기한, 라인 유로 제한 순으로 검토하는 것을 권장합니다.

4.10 WRN-801 센서 변동성 증가

가능 원인	현장 확인 포인트
제어 루프 불안정	제어 응답, 발진 패턴, 관련 액추에이터 거동을 확인하십시오
밸브 헤팅	밸브 지령과 위치의 발진 여부, 이벤트 전후 압력 또는 유량 안정성을 확인하십시오
느슨한 커넥터 또는 간헐적 센서 배선	커넥터 체결 상태, 케이블 장력과 굽힘, 간헐적 신호 유실 이력을 점검하십시오
기계적 진동	인접 진동원, 펌프 진동, 신호 변동과의 시간 상관관계를 확인하십시오
센서 초기 열화	노이즈 추이, 캘리브레이션 이력, 변동성 증가 재발 여부를 검토하십시오

WRN-801 진단 우선순위는 변동이 커진 변수의 제어 루프 응답, 밸브 헤팅 여부, 커넥터와 배선 접촉 상태, 인접 진동 원 순으로 점검하는 것을 권장합니다.

4.11 ERR-901 다변량 이상

가능 원인	현장 확인 포인트
드러나지 않은 공정 상호작용	부품 원인을 지목하기 전에 전체 센서 트렌드 구간과 변수 간 응답을 검토하십시오
센서 간 교차상관 붕괴	변수 사이 관계를 정상 런과 비교하고 최근 센서 정비 이력을 대조하십시오
복합적 챔버 상태 변화	챔버 클린, 시즈닝, 누적 RUN 이력, 변수들의 결합 추이를 검토하십시오
단일 변수로 보이지 않는 초기 결함	이벤트 구간을 보존하고 반복 사례에서 엔지니어링 검토를 요청하십시오

ERR-901 진단 우선순위는 단일 부품을 지목하기 전에 전체 센서 트렌드와 변수 간 응답을 정상 런과 비교하는 것을 권장합니다.

제5장 점검·측정·캘리브레이션 절차

이 장은 원인 진단에 필요한 표준 측정과 캘리브레이션 방법을 제공합니다. 판정 기준값은 사용자 사업장의 관리 기준을 따르십시오. 이 매뉴얼은 측정 방법과 정상 여부 판단의 관점을 제공하며, 합격 기준의 실제 수치는 수록하지 않습니다.

5.1 압력 상승률(rate-of-rise) 리크 체크

챔버를 배기해 목표 진공에 도달시킨 뒤 배기를 차단하고, 일정 시간 동안 압력 상승분(리크업 속도)을 측정합니다. 상승률이 정상 런 대비 뚜렷이 커지면 챔버 리크나 미세 리크를 의심합니다. 적용 알람은 ERR-301과 WRN-702입니다. 주기적으로 측정해 미세 리크의 추세를 추적하십시오.

5.2 MFC 유량 검증

MFC의 자기진단 또는 유량 검증 기능으로 지령값 대비 실측 유량의 오차를 확인합니다. 공급압 트렌드를 함께 확인하고, 오차가 반복되면 캘리브레이션을 앞당깁니다. 적용 알람은 WRN-501과 WRN-704입니다. 총 유량만으로 개별 가스 라인을 단정하지 마십시오.

5.3 RF 반사전력(reflected power) 점검

플라즈마 착화 후 반사전력을 측정하고 매칭 위치 로그를 정상 런과 비교합니다. 반사전력이 정상 런보다 크거나 매칭 위치가 벗어나면 매칭 네트워크나 케이블, 커넥터를 점검합니다. 적용 알람은 ERR-201과 WRN-703입니다. RF 케이블 체결 상태와 열화 여부도 함께 점검하십시오.

5.4 온도 및 센서 캘리브레이션 대조

온도 센서의 추이를 예상 열 응답과 비교하고 캘리브레이션 이력을 대조합니다. 교정 기한이 지난 센서는 재캘리브레이션을 수행하십시오. 압력 센서는 APC 거동과 대조해 드리프트를 확인합니다. 적용 알람은 ERR-401, WRN-701, WRN-801입니다.

5.5 헬륨 후면 냉각 및 칠러 점검

헬륨 후면 냉각의 리크업 속도를 측정하고, 칠러 공급과 회수 온도차, 냉각수 유량을 확인합니다. 냉각 능력 저하가 확인되면 냉각 경로를 집중 점검합니다. 적용 알람은 ERR-402입니다.

5.6 시즈닝 런(seasoning run)

챔버 클린이나 부품 교체 후 시즈닝 런을 수행해 챔버 상태를 안정화합니다. 시즈닝 후 온도와 압력이 정상 운전 밴드로 복귀하는지 트렌드로 확인합니다. 적용 알람은 ERR-402와 다변량 이상(ERR-901)을 포함한 챔버 상태 변화 사례입니다.

5.7 조치 후 검증

부품 교체나 조정 후에는 해당 채널이 정상 운전 밴드로 복귀하고 안정적으로 유지되는지 트렌드로 확인합니다. 아래 표는 알람별 검증 관점입니다.

알람 코드	조치 후 검증 관점
ERR-402	시즈닝 런으로 온도와 압력이 정상 운전 밴드에 복귀하는지 확인
ERR-401	설정 온도 도달 시간과 유지 안정성 확인
ERR-301	펌프다운 시간과 목표 압력 도달, 리크 체크 결과 확인
ERR-201	플라즈마 착화와 유지 안정성, 반사전력이 기준 이내인지 확인
WRN-501, WRN-704	지령 대비 실측 유량 오차가 기준 이내로 복귀했는지 확인
WRN-701	클린 또는 정비 후 온도 중심값 복귀를 트렌드로 확인
WRN-702	PM 후 압력 중심값과 펌프다운 특성 회복 확인
WRN-703	점검 후 RF 드리프트 추세 완화 확인
WRN-801	조치 후 변동 폭이 정상 수준으로 감소했는지 트렌드로 확인
ERR-901	특정 계통 귀속 시 해당 알람의 검증 관점을 적용

제6장 예방 정비 권장 주기

아래는 MPS-8600의 계통별 예방 정비(PM, Preventive Maintenance) 권장 주기입니다. 실제 주기는 사용자 공정 조건과 부하에 따라 조정하며, 이 표는 표준 조건 기준의 출발점입니다. RUN 수는 누적 처리 RUN을 뜻합니다.

6.1 계통별 PM 권장 주기

계통	정비 항목	권장 주기
챔버 / 척	챔버 클린(폴리머 제거)	1,500 RUN 또는 3개월 중 빠른 시점
챔버 / 척	챔버 O-링 및 씰 점검	6개월
냉각 / 척	칠러 필터 교체	6개월
냉각 / 척	헬륨 후면 냉각 씰 점검	12개월
진공 / 배기	배기 라인 세정	6,000 RUN 또는 6개월 중 빠른 시점
진공 / 배기	배기 펌프 오버홀	12개월 또는 제조사 권고 소비 전류 초과 시
가스 / MFC	MFC 유량 캘리브레이션	12개월
가스 / MFC	라인 레귤레이터 점검	12개월
RF / 플라즈마	매칭 네트워크 및 RF 케이블 점검	6개월
센서 / 제어	온도 및 압력 센서 캘리브레이션	12개월

6.2 소모품 교체 기준

소모품	교체 기준
챔버 O-링	12개월 또는 챔버 개방 정비 시
칠러 필터	6개월 또는 차압 상승 시
가스 필터	12개월 또는 공급압 강하 시
RF 케이블 및 커넥터	열화 징후 확인 시 또는 24개월

주의 드리프트 경고(WRN-701~704)가 반복되면 위 권장 주기와 무관하게 해당 계통의 PM을 앞당기는 것을 권장합니다.

제7장 안전 주의사항

이 장은 MPS-8600 운용과 정비 중의 장비 수준 위험과 제조사 권고 통제입니다. 사업장 고유의 잠금 및 표지 절차, 인원 자격 요건은 귀사의 안전 규정을 따르십시오.

7.1 계통별 위험과 통제

위험 영역	관련 알람	장비 위험	제조사 권고 통제
RF / 플라즈마	ERR-201, WRN-703	고주파 전력 노출, 화상, 감전	RF 인가 상태에서 케이블이나 커넥터를 분리하지 마십시오. RF 불안정이 반복되면 운전을 계속하지 마십시오
고온 / 열	ERR-402, ERR-401	척과 챔버 고온 표면 접촉 화상	냉각 능력이 불확실하면 온도 안정화를 우선하고, 고온 표면 접촉 전 충분히 냉각하십시오
공정 가스 / MFC	WRN-501, WRN-704	유독 및 부식성 공정 가스, 부산물 노출	가스 라인 개방 전 퍼지와 배기를 완료하고 귀사의 특수가스 안전 절차를 따르십시오
진공 / 압력	ERR-301, WRN-702	급격한 압력 변화, 챔버 개방 부산물	챔버 개방 전 배기와 퍼지를 완료하고 부산물 취급 보호구를 착용하십시오
센서 / 제어	WRN-801, ERR-901	신호 불안정으로 인한 오진단	트렌드 데이터 구간을 보존하고 비정상 거동은 확정 전 재확인하십시오

7.2 일반 안전 원칙

위험 설비 인터록(interlock)을 우회하거나, RF 출력을 강제 인가하거나, 진공 보호 기능을 수동으로 무력화하지 마십시오. 냉각, 가스, RF, 압력 계통의 불안정이 반복되는 상태에서 운전을 계속하지 마십시오.

주의 이 매뉴얼은 장비 측 기술 정보를 제공합니다. 물리적 수리와 부품 교체는 귀사의 정비 절차와 자격 요건에 따라 수행하십시오. 반복되거나 원인이 확정되지 않는 문제는 Meridian Plasma Systems Customer Support Engineering에 문의하시기 바랍니다.

부록 A 알람 코드 색인

빠른 참조를 위한 알람 코드 색인입니다. 상세 정의는 제3장, 원인 진단은 제4장을 참조하십시오.

알람 코드	명칭	계열	상세 절
ERR-201	RF 출력 이상	이상	3.4, 4.4
ERR-301	압력 범위 이탈	이상	3.3, 4.3
ERR-401	온도 범위 이탈	이상	3.2, 4.2
ERR-402	냉각 계통 고장	이상	3.1, 4.1
ERR-901	다변량 이상	이상	3.11, 4.11
WRN-501	총 가스 유량 편차	경고	3.5, 4.5
WRN-701	온도 드리프트	예방 경고	3.6, 4.6
WRN-702	압력 드리프트	예방 경고	3.7, 4.7
WRN-703	RF 출력 드리프트	예방 경고	3.8, 4.8
WRN-704	가스 유량 드리프트	예방 경고	3.9, 4.9
WRN-801	센서 변동성 증가	경고	3.10, 4.10

부록 B 용어

이 매뉴얼에서 사용하는 주요 용어입니다. 알람 코드, 센서 채널명(temperature, pressure, rf_power, gas_flow), 단위(C, mTorr, kW, sccm)는 원형을 보존합니다.

용어	설명
ICP	유도결합 플라즈마(Inductively Coupled Plasma) 소스 방식
Bosch 공정	식각과 보호막 형성을 교대하는 심도 식각 공정 방식
ESC	정전척(Electrostatic Chuck), 웨이퍼를 정전력으로 고정하는 척
헬륨 후면 냉각	척과 웨이퍼 후면 사이 He 가스로 열을 전달하는 냉각 방식
매칭 네트워크	RF 임피던스를 정합해 반사전력을 최소화하는 장치
반사전력	매칭 부정합으로 발생기 쪽으로 되돌아오는 RF 전력
APC 밸브	자동 압력 제어(Auto Pressure Control) 밸브
포어라인	챔버와 배기 펌프 사이 배기 경로
MFC	질량유량제어기(Mass Flow Controller)
압력 상승률(rate-of-rise)	배기 차단 후 시간당 압력 상승분, 리크 진단 지표
정상 운전 밴드	안정 운전 중 기대되는 센서 트렌드 범위
Hard Operating Limit	정상 운전을 지속할 수 없어 운전 중단과 점검이 필요한 설비 또는 공정의 운전 경계
시즈닝 런	클린이나 정비 후 챔버 상태를 안정화하는 예비 런
PM	예방 정비(Preventive Maintenance)

문서 끝